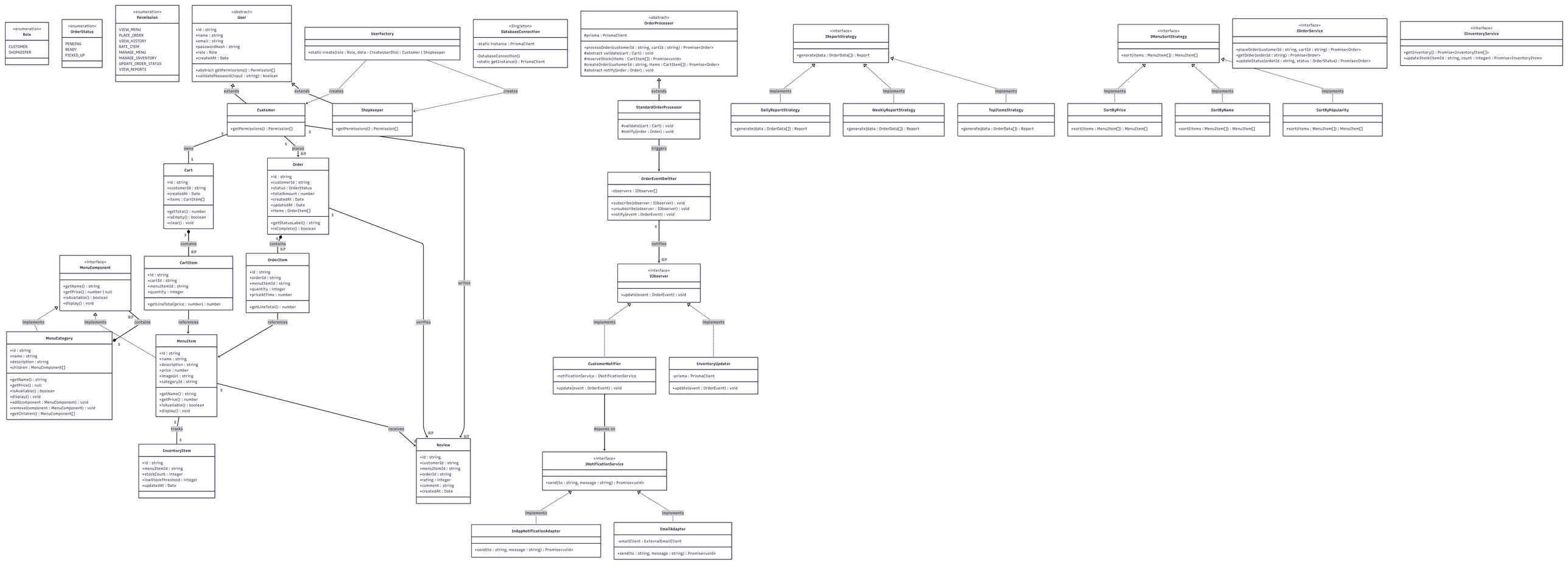
«enumeration»
Role
CUSTOMER
SHOPKEEPER
«enumeration»
OrderStatus
PENDING
READY
PICKED_UP
«enumeration»
Permission
VIEW_MENU
PLACE_ORDER
VIEW_HISTORY
RATE_ITEM
MANAGE_MENU
MANAGE_INVENTORY
UPDATE_ORDER_STATUS
VIEW_REPORTS
«abstract»
User
+id : string
+name : string
+email : string
+passwordHash : string
+role : Role
+createdAt : Date
+abstract getPermissions() : Permission[]
+validatePassword(input : string) : boolean
UserFactory
+static create(role : Role, data : CreateUserDto) : Customer | Shopkeeper
«Singleton»
DatabaseConnection
-static instance : PrismaClient
-DatabaseConnection()
+static getInstance() : PrismaClient
«abstract»
OrderProcessor
#prisma : PrismaClient
+processOrder(customerId : string, cartId : string) : Promise<Order>
#abstract validate(cart : Cart) : void
#reserveStock(items : CartItem[]) : Promise<void>
#createOrder(customerId : string, items : CartItem[]) : Promise<Order>
#abstract notify(order : Order) : void
«interface»
IReportStrategy
+generate(data : OrderData[]) : Report
«interface»
IMenuSortStrategy
+sort(items : MenuItem[]) : MenuItem[]
«interface»
IOrderService
+placeOrder(customerId : string, cartId : string) : Promise<Order>
+getOrder(orderId : string) : Promise<Order>
+updateStatus(orderId : string, status : OrderStatus) : Promise<Order>
«interface»
IInventoryService
+getInventory() : Promise<InventoryItem[]>
+updateStock(itemId : string, count : integer) : Promise<InventoryItem>
extends
extends
creates
creates
Customer
+getPermissions() : Permission[]
Shopkeeper
+getPermissions() : Permission[]
StandardOrderProcessor
#validate(cart : Cart) : void
#notify(order : Order) : void
DailyReportStrategy
+generate(data : OrderData[]) : Report
WeeklyReportStrategy
+generate(data : OrderData[]) : Report
TopItemsStrategy
+generate(data : OrderData[]) : Report
SortByPrice
+sort(items : MenuItem[]) : MenuItem[]
SortByName
+sort(items : MenuItem[]) : MenuItem[]
SortByPopularity
+sort(items : MenuItem[]) : MenuItem[]
implements
implements
implements
implements
implements
implements
owns
places
triggers
Cart
+id : string
+customerId : string
+createdAt : Date
+items : CartItem[]
+getTotal() : number
+isEmpty() : boolean
+clear() : void
Order
+id : string
+customerId : string
+status : OrderStatus
+totalAmount : number
+createdAt : Date
+updatedAt : Date
+items : OrderItem[]
+getStatusLabel() : string
+isComplete() : boolean
OrderEventEmitter
-observers : IObserver[]
+subscribe(observer : IObserver) : void
+unsubscribe(observer : IObserver) : void
+notify(event : OrderEvent) : void
contains
contains
writes
verifies
notifies
«interface»
MenuComponent
+getName() : string
+getPrice() : number | null
+isAvailable() : boolean
+display() : void
CartItem
+id : string
+cartId : string
+menuItemId : string
+quantity : integer
+getLineTotal(price : number) : number
OrderItem
+id : string
+orderId : string
+menuItemId : string
+quantity : integer
+priceAtTime : number
+getLineTotal() : number
«interface»
IObserver
+update(event : OrderEvent) : void
implements
implements
contains
references
references
implements
implements
MenuCategory
+id : string
+name : string
+description : string
+children : MenuComponent[]
+getName() : string
+getPrice() : null
+isAvailable() : boolean
+display() : void
+add(component : MenuComponent) : void
+remove(component : MenuComponent) : void
+getChildren() : MenuComponent[]
MenuItem
+id : string
+name : string
+description : string
+price : number
+imageUrl : string
+categoryId : string
+getName() : string
+getPrice() : number
+isAvailable() : boolean
+display() : void
CustomerNotifier
-notificationService : INotificationService
+update(event : OrderEvent) : void
InventoryUpdater
-prisma : PrismaClient
+update(event : OrderEvent) : void
tracks
receives
depends on
InventoryItem
+id : string
+menuItemId : string
+stockCount : integer
+lowStockThreshold : integer
+updatedAt : Date
Review
+id : string
+customerId : string
+menuItemId : string
+orderId : string
+rating : integer
+comment : string
+createdAt : Date
«interface»
INotificationService
+send(to : string, message : string) : Promise<void>
implements
implements
InAppNotificationAdapter
+send(to : string, message : string) : Promise<void>
EmailAdapter
-emailClient : ExternalEmailClient
+send(to : string, message : string) : Promise<void>